UNIVALLE / SISTEMAS III

GeoCruz
Segunda iteración

Focos de calor en web y móvil

Entrega prevista: 22 de octubre de 2026. Corte de preparación: 21 de octubre de 2026.

Josué Padilla - Web, API y consolidación.
Jaziel Díaz - Flutter e integración.

Qué se presenta

Consulta compartida de detecciones térmicas para Santa Cruz, con selección territorial, período, confianza, mapa, listado, detalle y resumen. Las interfaces conservan fuente, fechas, unidades y límites de interpretación.

Estado de la entrega

Implementación y QA integrados en develop. El paquete ENT-02 / #22 queda preparado para revisión de Jaziel. La aceptación final de M2 y la aprobación académica siguen pendientes. Main no se modifica.

Alcance que continúa

Focos de calor está disponible en web y Flutter. Sequías, inundaciones, deforestación y calidad del aire conservan sus accesos y requisitos, con consultas todavía pendientes. No se presentan los cinco módulos como implementados.

Interpretación: una detección térmica no confirma un incendio. La confianza no representa gravedad; FRP en MW no es superficie quemada.

Repositorio oficial | Milestone M2

Resultado de calidad

11 casos ejecutados por cliente. Se compararon 25 registros de una misma página entre salidas independientes de web y Flutter: IDs, coordenadas, atributos/unidades, fechas, territorio, faltantes, fuentes, naturaleza, método, contexto, resumen, cobertura y paginación.

La comparación usa un replay controlado de una respuesta histórica de API. No representa una nueva descarga NASA ni un recorrido de todos los casos en emulador.

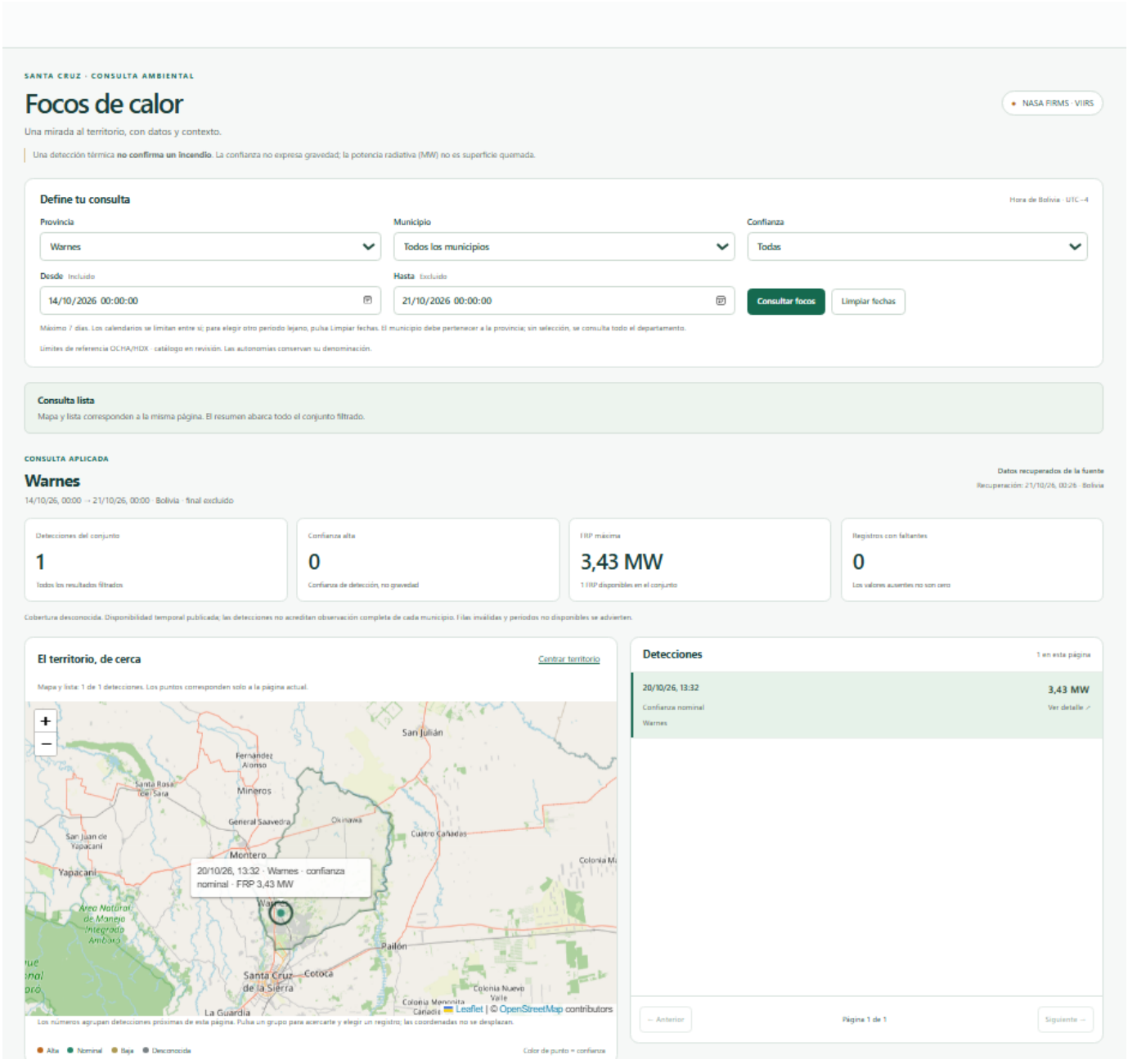
CI reproducible de QA-01

Caso	Resultado observado	Web / móvil
Cero / faltantes	Cero y nulo diferenciados; faltante conservado.	Correcto / correcto
Equivalencia de datos	25 registros y metadatos iguales campo a campo.	Correcto / correcto
Expiración 409	Anterior retenido; reinicio sin versionConjunto.	Correcto / correcto
Fallo / reintento	Mismo objeto anterior retenido; reintento completado.	Correcto / correcto
Paginación / versión	IDs de posiciones 26-50, token y resumen conservados.	Correcto / correcto
Cobertura parcial	Estado parcial y cero registros conservados.	Correcto / correcto
Período inválido	Los tres intervalos fueron rechazados.	Correcto / correcto
Respuesta atrasada	Se conserva consulta-control-mas-reciente.	Correcto / correcto
Falta de cobertura	Estado sin_cobertura y cero registros conservados.	Correcto / correcto
Territorio incompatible	Web: 422 controlado; móvil: rechazo previo a HTTP.	Correcto / correcto
Vacío válido	Respuesta válida vacía en ambos clientes.	Correcto / correcto

Las suites completas y el APK se enlazan en el registro técnico del repositorio. Laravel finalizó correctamente con 35 casos / 263 aserciones y avisos del entorno de pruebas. Esos avisos no se ocultan como una ejecución sin advertencias.

Consulta externa: web

Evidencia aportada por Jaziel. Warnes; 14/10/2026 00:00 a 21/10/2026 00:00 Bolivia, final excluido. Una detección, confianza nominal, FRP 3,43 MW y observación del 20/10/2026 a las 13:32 Bolivia.

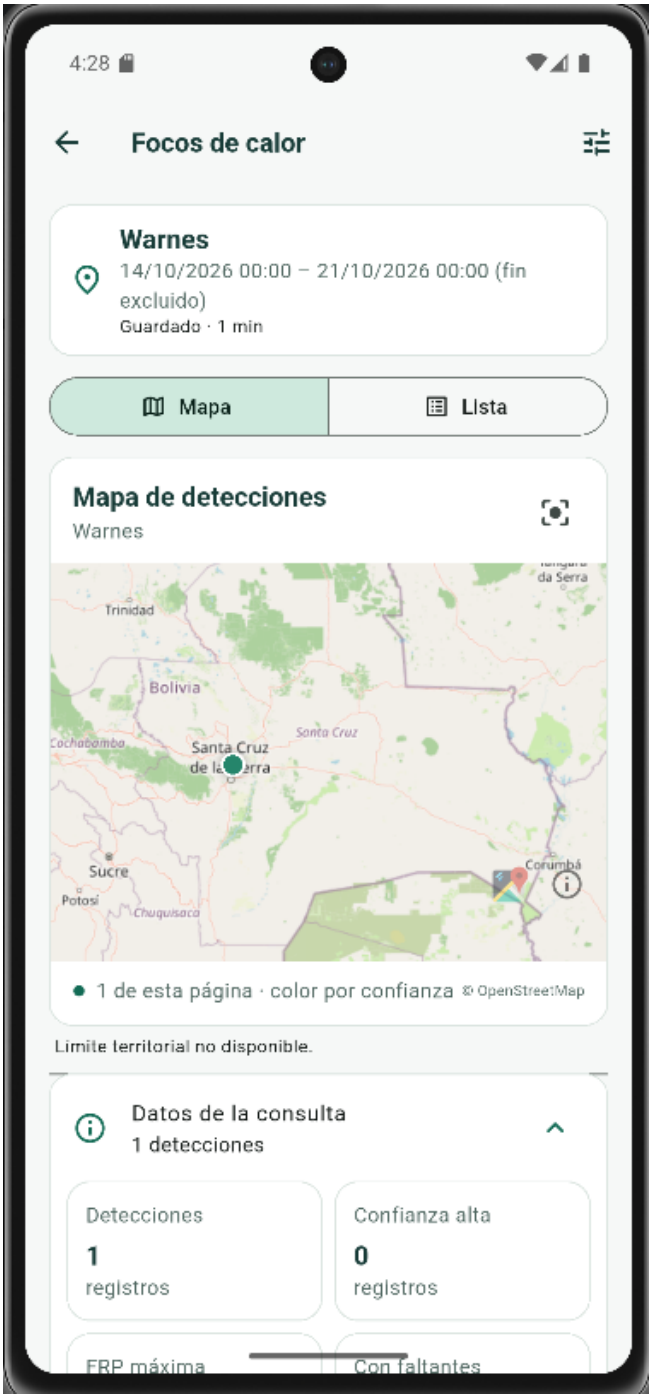


La captura muestra consulta, resumen del conjunto, mapa y listado. El mismo identificador se revisó en el detalle de ambas interfaces. Las capturas por sí solas no acreditan que las solicitudes compartieran la misma versionConjunto; el replay automatizado sí compara una fuente fija idéntica.

Capturas originales versionadas y matriz completa

La misma consulta: Flutter

Capturas originales de Jaziel: mapa/resumen y detalle/fuente. Se conservan el registro, el período, la fecha observada, la confianza, la unidad y el producto externo.





En la captura del mapa se informa la falta del límite territorial y se mantienen los datos textuales y el detalle. No se atribuye al revisor una nueva ejecución del emulador ni se presenta la degradación cartográfica como desaparición de los datos.

Demostración y revisión final

1. Iniciar el backend

En la raíz del repositorio oficial, con Laravel preparado y la clave NASA únicamente en web/.env:

```
.\iniciar.ps1 -Direccion 0.0.0.0 -Puerto 8002
```

Abrir http://127.0.0.1:8002/modulos/focos-calor. La consulta histórica fotografiada puede dejar de estar disponible en el proveedor; para una nueva demostración elegir un período admitido por la API.

2. Iniciar Flutter

Desde movil/, con Flutter 3.38.3 y emulador Android:

```
flutter pub get
flutter run
```

La base predeterminada es http://10.0.2.2:8002/api/v1/. En un teléfono físico configurar la dirección LAN del backend; nunca incluir la clave NASA en el cliente.

3. Qué mostrar

Elegir iguales territorio, período y confianza. Revisar mapa/listado, abrir el mismo registro y contrastar fecha, FRP/unidad y fuente. Mostrar un vacío válido, explicar la cobertura y verificar reintento/expiración con los escenarios controlados documentados.

4. Qué falta para cerrar

Jaziel debe revisar el paquete ENT-02 / PR #27. Después se registra la aceptación de #22 y de M2. La promoción a main requiere aprobación expresa del ingeniero. Integrar código en develop o crear este PDF no declara esa aprobación ni despliega producción.

Referencias de la entrega

MOV-02 / PR #32
QA-01 / PR #33
ENT-02 / PR #27
Contrato y arranque compartido

La referencia completa de EnviroSense se conserva por separado en MIG-01 / #29, mediante PR #30 y #31. Su revisión no se confunde con el cierre de los cinco módulos ni con la aceptación académica de M2.